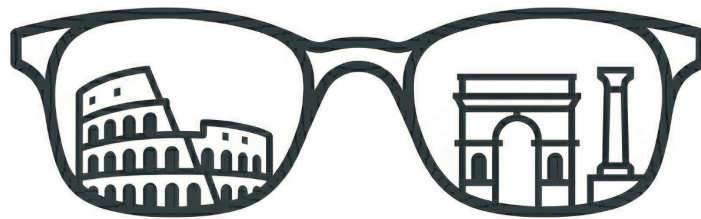


Università degli Studi di Salerno

Corso di Interazione Uomo Macchina

Progetto: GazeIT
Assignment 3



GazeIT

Data: 08/05/2026

Partecipanti:

Nome	Matricola
Andrea Generale	0512119134
Mario Di Feo	0512119320

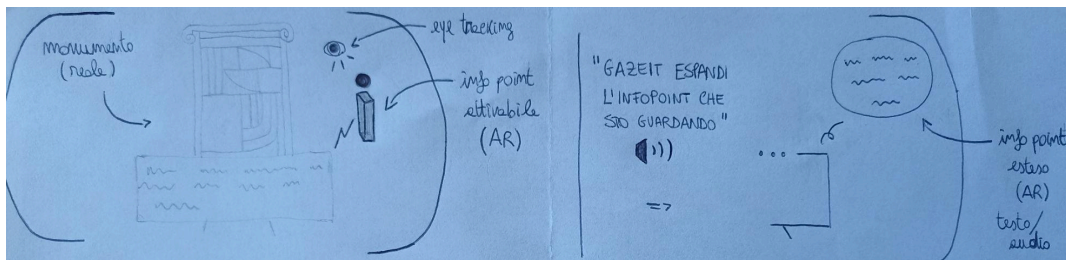
Indice

Indice	2
1. Paper sketch	3
2. Tecnica del Mago di Oz	3
3. Interfaccia e Design Pattern	5
4. Valutazione	6
5. Modifiche e implementazione	7
6. Distribuzione carico lavoro	8

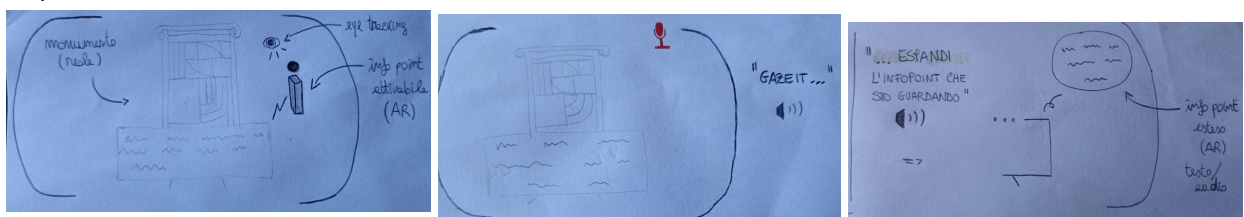
1. Paper sketch

Interazione vocale:

Prima



Dopo



Per chiarezza grafica, nel frame n.2 sono stati omessi Info point attivabile (AR) e indicazione eye-tracking, ma sono elementi ancora attivi nell'interfaccia.

2. Tecnica del Mago di Oz

Per testare la modalità di interazione vocale, abbiamo implementato una simulazione a bassa fedeltà utilizzando un paio di occhiali in disuso (per simulare l'ingombro fisico del dispositivo) e una serie di elementi d'interfaccia cartacei (paper sketch). Il test si è svolto simulando la visione di un reperto (un vaso). Abbiamo studiato un'interazione multimodale che combina l'**eye-tracking** (per definire il target d'interesse) e i **comandi vocali** (per definire l'azione). Il "Mago di Oz" si è posizionato alle spalle dell'utente, monitorando la direzione del suo sguardo e attivando i prototipi cartacei in risposta ai comandi vocali.

Risultati: Durante le prime prove, è emersa la necessità di dare una "formattazione" e un feedback chiaro alla comunicazione vocale per evitare che il sistema entrasse in confusione in ambienti reali. Abbiamo quindi introdotto la *wake-word* "Gazeit...". Inoltre, per risolvere la mancanza di feedback sullo stato del sistema, abbiamo introdotto un'interazione nel design: l'aggiunta di un'icona a forma di microfono che si attiva non appena viene rilevata la parola chiave, indicando all'utente che il sistema è in ascolto.

Grazie alla combinazione con l'eye-tracking, l'interazione è risultata fluida per i *comandi contestuali* (es. guardare il vaso e dire "Apri pop-up" per vedere il bigliettino cartaceo di approfondimento). Abbiamo tuttavia isolato e mappato separatamente i *comandi globali di impostazione* (es. "Cambia lingua"), i quali prescindono dalla direzione dello sguardo.

Limiti del Test: Riconosciamo che il test è stato eseguito in un ambiente controllato e silenzioso. In un contesto reale (mostra affollata o museo rumoroso), l'efficacia dell'input vocale potrebbe ridursi, motivo per cui questa criticità verrà affrontata nella successiva fase di prototipazione su Figma (Fase 2) introducendo alternative gestuali (*Pinch*) o feedback visivi di trascrizione del testo.

3. Interfaccia e Design Pattern

//qui ci metti le descrizioni di quelle cose che ti ho mandato su ds.

Prototipo Figma:

<https://www.figma.com/design/SD3CcnIB9cfG5tMFivILRN/GazeIt?node-id=0-1&t=mMNhBMHQsceDrtI1-1>

4. Valutazione

Abbiamo applicato la tecnica di valutazione del Cognitive Walkthrough. L'analisi tramite Cognitive Walkthrough evidenzia come l'introduzione di stati di transizione espliciti (il microfono in ascolto per la voce, l'icona apposita per il Pinch) abbia azzerato il carico cognitivo di incertezza dell'utente. Il sistema rispetta i criteri di trasparenza e visibilità dello Stato del Sistema sanciti dalle euristiche di Nielsen per le interfacce multimodali.

Risultati prototipo GazeIT-vocal

Step dell'Utente	Domanda di Controllo (HCI)	Analisi e Giustificazione del Design	Esito
1. Guardare l'infopoint sul vaso	L'effetto è visibile e l'utente capisce cosa fare?	Sì. L'infopoint rosso (Frame 1) attira l'attenzione periferica. Quando lo sguardo cade sul target, l'area grigia di tolleranza (Frame 2) conferma l'aggancio del puntatore.	Superato
2. Pronunciare la wake-word "GazeIT"	Il sistema comunica che è pronto a ricevere la voce?	Sì (Iterazione Post-Mago di Oz). Il sistema risponde immediatamente mostrando l'icona del microfono rossa e la stringa "GazeIT in ascolto..." (Frame 3). Questo risolve il problema di feedback riscontrato nei test low-fi.	Superato
3. Pronunciare il comando di attivazione	L'utente capisce che il comando è legato a <i>quel</i> vaso?	Sì. L'infopoint sul vaso cambia colore diventando verde durante l'ascolto (Frame 3). Questo forte feedback visivo assicura l'utente che il comando vocale agirà specificamente sul vaso selezionato.	Superato

4. Lettura della Contextual Card	Il feedback finale è chiaro e non ostruttivo?	Sì. Dopo un breve delay di elaborazione, la card informativa appare lateralmente (Frame 4). L'utente può leggere i dettagli testuali mantenendo la visione diretta del vaso reale, senza che l'AR copra l'opera.	Superato
----------------------------------	---	--	-----------------

5. Modifiche e implementazione

6. Distribuzione carico lavoro

Sezione	Andrea Generale	Mario Di Feo
1	50%	50%
2	50%	50%
3	50%	50%
4	50%	50%